

KAN-28

Block "4" - Envío de recordatorios email (Backend)

- Implementar servicio de notificaciones por correo electrónico para recordar sesiones programadas
- Configurar plantillas de email y programación automática de recordatorios antes de cada mentoría.

- - - - -

El objetivo principal de este bloque consiste en implementar la capa de comunicación transaccional del backend para asegurar que tanto mentores como aprendices reciban notificaciones oportunas sobre sus sesiones confirmadas. El sistema procesa dinámicamente las sesiones próximas y ejecuta el envío de correos, cumpliendo con las siguientes reglas de negocio:

- **Filtrado y Automatización:** El sistema identifica sesiones con estado 'confirmada' cuya fecha se encuentre en un rango de [0, 3] días.
- **Plantillas de Correo (Mailable):** Se diseñó e implementó la clase `RecordatorioSession` para estructurar el contenido del correo, permitiendo la inyección dinámica de datos de la sesión, mentor y aprendiz.
- **Comunicación SMTP:** Integración con infraestructura SMTP para el envío seguro de correos, utilizando autenticación basada en contraseñas de aplicación para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad de los proveedores de email.
- **Robustez:** Implementación de bloques `try-catch` para asegurar que el fallo en el envío hacia un destino específico no interrumpa la ejecución del lote de notificaciones.

El desarrollo de este requerimiento se concentró en los siguientes componentes:

`resources/views/emails/recordatorio.blade.php` (Vista de Correo): Se definió la estructura visual del recordatorio utilizando sintaxis Blade. Esta plantilla permite la visualización profesional de la información de la sesión, integrando variables dinámicas de mentor y aprendiz, y garantizando la compatibilidad del formato con las principales plataformas de correo electrónico.

`app/Mail/RecordatorioSession.php` (Mailable): Clase encargada de encapsular el objeto `Session` y realizar el mapeo de datos hacia la vista `recordatorio.blade.php`, configurando los encabezados del mensaje y la configuración de envío.

`app/Console/Commands/EnviarRecordatoriosSesiones.php` (Comando Artisan): Comando `sesiones:enviar-recordatorios` encargado de: 1. Consulta optimizada mediante *Eager Loading*. 2. Validación de integridad de los modelos. 3. Envío de la instancia `RecordatorioSession` configurando al mentor como destinatario (`to`) y al aprendiz como copia (`cc`). 4. Logs de seguimiento para auditoría.

Configuración y Seguridad: Se realizó la transición a SMTP de producción, protegiendo las credenciales mediante el uso de `.env.example` y la exclusión de `.env` en el `.gitignore`.

La verificación del sistema se realizó mediante:

- **Validación de Integración SMTP:** Pruebas de envío real desde el servidor local hacia bandejas de entrada.
- **Pruebas de Resiliencia:** Verificación de logs ante errores, asegurando que el proceso de notificación mantiene su integridad operativa.